No.

Date.

Homework #10

T5(1)(2) T9(2)(3) T10(1)(4) T14(1) T15(1)(3) T16(1)

T5(1) 第一个 $\forall x$ 的辖域：$P(x) \wedge \exists z Q(z)$

$\exists z$ 的辖域 = $Q(z)$

第二个 $\forall x$ 的辖域：$P(x) \rightarrow Q(y)$

自由变元：y，约束变元：x, z

(2) $\exists x$ 的辖域：$\forall y((P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow \forall z R(z))$

$\forall y$ 辖域：$(P(x) \wedge Q(y)) \rightarrow \forall z R(z)$

$\forall z$ 辖域：$R(z)$

无自由变元，约束变元：x, y, z

T9 (3) 反证法，

假设 $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 成立

(1) $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 前提

(2) $\exists x \neg(P(x) \rightarrow Q(x))$

(3) $\neg(P(c) \rightarrow Q(c))$ ES

(4) $P(c)$

(5) $\exists x P(x)$ EG

(6) $\neg Q(c)$

(7) $\exists x \neg Q(x)$ EG

(8) $\neg \forall x Q(x)$

(9) $\neg(\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)) \wedge (\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x))$ 原式为永真式

(9)为永假式，故假设不成立

(2) 给出解释I如下

(a) $D_I = \{a, b\}$

(d) $P(a)$ 真，$P(b)$ 假，$Q(a)$ 假，$Q(b)$ 真

则 $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$ 为真

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 为假

$(\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 为假

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

No.

Date. . .

T10 (1) 证明：(1) $\exists x \exists y (P(x) \wedge Q(y))$ 前提

(2) $P(c) \wedge Q(d)$ ES

(3) $\exists x P(x)$ EG

(4) $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg P(x) \vee Q(y))$

$\Leftrightarrow \forall x \neg P(x) \vee \forall y Q(y)$

$\Leftrightarrow \neg \exists x P(x) \vee \forall y Q(y)$

$\Leftrightarrow (\exists x P(x) \rightarrow \forall y Q(y))$

T14 (a) (2)有本质错误

$\forall x \exists y (x > y)$ 不能推出 $\exists y \forall x (x > y)$

故不能用 US 化为 $\exists y (z > y)$

T15 (1) 证(1) $\exists x P(x)$ 前提

(2) $P(c)$ ES

(3) $\neg \exists x (P(x) \wedge Q(a))$

(4) $\forall x [\neg P(x) \vee \neg Q(a)]$

(5) $\neg P(c) \vee \neg Q(a)$ US

(6) $\neg Q(a)$

(3) (1) $\exists x P(x)$ 前提

(2) $P(c)$ ES

(3) $\forall x (P(x) \rightarrow (Q(y) \wedge R(x)))$ 前提

(4) $P(c) \rightarrow (Q(y) \wedge R(c))$ US

(5) $Q(y) \wedge R(c)$

(6) $Q(y)$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date. . .

T16 (1) (1) $\forall x P(x)$ 前提

(2) $P(y)$ US

(3) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 前提

(4) $P(y) \rightarrow Q(y)$ US

(5) $Q(y)$

(6) $\forall x Q(x)$ UG

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App